

교육용 모의 설계서 · 개인 확장 프로젝트 (팀 지수의 후속편)

지수는 완성됐습니다. 이제 '살 수 있는 것'이 될 차례입니다.

지수와 ETF 사이에는 다섯 개의 관문이 있습니다 — 추적오차, 유동성 용량, 설정단위 설계, 경쟁 상품 대비 존재 이유, 그리고 상장 규정.
이 문서는 다섯 관문을 **전부 실측 데이터로 통과**시킨 기록입니다.

정가 HBM ETF 설계서

기초지수: HBM 밸류체인 커스텀 인덱스 (팀 프로젝트 완성본 v2)

작성 2026-07-25 · 데이터 기준일 명기 · 모든 수치는 재현 가능한 코드로 산출

본 문서는 학습 목적의 모의 설계서이며 투자 권유가 아닙니다.

다섯 관문, 다섯 숫자

관문	질문	실측 결과	판정
① 추적오차	지수를 얼마나 따라가나	연 갭 61bp (TER45+비용16) · 현금 1%=92bp	설계원칙 도출
② 용량	AUM 얼마까지 소화하나	1,994억 원 (12종목 기준, 병목 넥스틴)	충분
③ CU 설계	설정단위 정수화 괴리는	1CU=7억 · 총괴리 6.3bp · 0주 종목 없음	정밀
④ 존재 이유	기존 ETF와 뭐가 다른가	HBM 순도 29.0% — 국내 경쟁 11.8~22.3%	국내 1위
⑤ 상장 규정	규정상 상장 가능한가	12종목·최대 21.6% — 종목수·비중 요건 충족	PASS

이 다섯 숫자의 공통점: 전부 실제 데이터로 계산했고, 코드와 테스트(145건)로 재현된다. 희망 섞인 추정이 아니라 지금 시장 기준의 실측이다.

① 가격 1년(2025-07~2026-07, FDR) · ② 거래대금 60거래일 · ③④ 2026-07-24~25 기준 · ⑤ 유가증권시장 상장규정(구성종목 ≥10 · 1종목 ≤30%)

가장 먼저 발견한 것 — 그리고 고친 것

최초 지수 구성은 7종목이었다. 상장규정의 최소 구성종목(10)에 미달 — 이대로는 ETF가 될 수 없었다. 해소 경로를 6개 시나리오로 정량 비교한 결과, 규칙(핵심군 노출도 30%)을 허무는 대신 위성군 실사를 확대하는 길을 택했다. 그 실사가 이 문서의 4장이다.

국내에서 가장 'HBM다운' 포트폴리오

같은 잣대(자체 판정 33종목의 HBM 노출도)를 경쟁 ETF의 실제 보유내역(KRX 공시 PDF, 2026-07-24)에 적용해 비교했다. 순도 = $\sum$ 보유비중 $\times$ HBM 노출도.

상품	HBM 순도(하한)	구성 겹침	1년 수익률	비고
정가 HBM 지수 (자체)	29.0%	—	+207%	12종목 · 판정 커버 100%
KODEX 반도체	22.3%	47%	+237%	광의 반도체 36종목
TIGER 반도체	20.6%	47%	+243%	광의 반도체
TIGER 반도체TOP10	16.8%	45%	+198%	대형 집중
KODEX AI반도체핵심장비	14.0%	18%	+106%	장비 테마
SOL AI반도체소부장	11.8%	19%	+79%	소부장 테마
PLUS 글로벌HBM반도체	산출불가	—	+427%	해외주 전용(국내주 0)

이름에 'HBM'을 단 유일한 기존 상품은 국내 주식을 한 주도 담지 않는다. 국내 HBM 밸류체인을 담는 상품으로는 이 지수가 사실상 유일한 컨셉이다.

순도 하한 = 비판정 종목(해외주 등)을 0으로 치는 보수적 값. 같은 잣대의 상대 비교로만 해석. 수익률·상관은 2025-07~2026-07, 상관계수 0.86~0.97.

최종 구성 12종목 — 앵커 40 / 핵심 42 / 위성 18

종목	군	비중	%
삼성전자	앵커		21.57%
SK하이닉스	앵커		18.43%
한미반도체	핵심		18.00%
테크윙	핵심		16.82%
디아이	핵심		3.93%
넥스틴	핵심		3.25%
주성엔지니어링	위성		13.42%
솔브레인	위성		3.26%
네오셈	위성		0.47%
티이엠씨	위성		0.36%
와이씨캠	위성		0.30%
오로스테크놀로지	위성		0.19%

비중은 규칙이 정한다: 앵커 40% 고정(개별 25% 상한) + 비앵커 60% 유동시총 비례(핵심 개별 18%·위성 개별 15%·위성 합계 18% 상한, 수렴 재배분). 위성 합계는 정확히 상한 18%에 닿아 있다 — 저노출 종목의 순도 희석을 규칙이 자동으로 막는 구조다.

구성 확정일 2026-07-25 · 비중 산정 근거: 팀 방법론 v2 (weighting.verify 자동 점검 통과)

어떻게 12종목이 됐나

규칙을 지키는 실사 — 편입 5 · 보류 2

위성군 요건은 세 가지다: 메모리향 매출 $\geq 70\%$ + HBM 고유공정 귀속 매출의 문서 확인 + 위원회 확인.
후보 7개 기업의 사업보고서를 자동 발췌 도구(hbm_evidence)로 카드화해 하나씩 판정했다.

기업	사업보고서 'HBM'	판정	근거 한 줄
네오셈	19회 · 수주 10건	편입	HBM 검사장비 — 언급·수주 모두 풍부
티이엠씨	6회	편입	특수가스 — HBM 공정 사용 명시
솔브레인	3회	편입	소재 — HBM 관련 매출 언급 확인
주성엔지니어링	2회 · 수주 1건	편입	증착 장비 — 메모리향 70% + HBM 언급
오로스테크놀로지	0회	편입	'HBM' 단어는 없지만 TSV Overlay 솔루션 명시 — 고유공정 근거 인정
심텍	0회	관찰	메모리 기판 강자이나 HBM 귀속 매출 문서 없음 (GDDR7≠HBM)
SFA반도체	0회	관찰	메모리 OSAT이나 HBM 적층 매출 근거 없음

이 지수의 정직성

'앞으로 HBM과 연관될 것 같다'는 전망은 편입 요건이 아니다. 심텍·SFA반도체는 관찰종목으로 남긴다 — HBM 매출이 공시에 잡히는 순간 정기변경에서 자동으로 재심사된다. 지수는 테마의 성장을 따라 커지되, 기대를 앞질러 사지 않는다.

판정 원칙: fail-closed (애매하면 제외). 오로스 편입은 규칙 C②의 문구('TSV·하이브리드본딩 등 HBM 고유공정')를 문서 그대로 적용한 결과.

어떻게 굴리나

추적오차의 적은 보수가 아니라 현금이다

지수 1년 실측 경로에 보수·매매비용·현금보유를 얹어 ETF NAV를 시뮬레이션했다. 드래그 분해는 로그
항등식(합계=실측)이라 근사가 없다.

시나리오	TER	매매비용	현금	지수 대비 연간 부진
기본	45bp	30bp	0%	61bp (TER 45 + 비용 16)
저보수	15bp	10bp	0%	20bp
현금 1% 보유	45bp	30bp	1%	152bp — 현금 뒀이 92bp

연 +200%로 달리는 테마에서는 현금 1%가 보수(45bp)의 2배를 갉아먹는다. 따라서 1번 운용 원칙:
현물설정(in-kind) 극대화, 현금 최소화.

추적오차(연율) 기본 시나리오 8.9bp 수준 · 시물 기간 2025-07-28~2026-07-24 (지수 +207%)

용량과 설정단위 — 숫자 두 개

항목	값	결정 요인
소화 가능 AUM	1,994억 원	병목 넥스틴(비중 3.3% × 거래대금 65억/일) — 참여율 20%·청산 5일 기준
7종목이던 시절	613억 원	당시 넥스틴 비중 10.6% — 12종목 재배분으로 용량 3.3배 개선
설정단위(CU)	7억 원 (7만 좌)	정수 주식수 총과리 6.3bp ≤ 허용 10bp · 0주 종목 없음
정밀도 병목	SK하이닉스	주당 176만원 → 1CU에 52주 · 반올림 단위가 굵다 (CU 15억이면 2.2bp)

규정 점검

상장요건 — 필수 요건 통과, 방침 1건 관찰

항목	기준	실측	판정
구성종목 수 (상장규정)	≥ 10	12	PASS
1종목 최대 비중	$\leq 30\%$	21.57% (삼성전자)	PASS
소수종목 테마형 20% (강화 방침)	$\leq 20\%$	21.57%	WARN

WARN 항목은 2024-04 거래소 내부방침 보도 기준으로, 정식 규정화 여부가 유동적이다. 정식화되면 앵커 개별 상한을 25%→20%로 내리는 개정으로 대응 가능하며(앵커 합계 40% 유지), HBM 양산이 2개사뿐인 산업 특성상 '극소수 기업 주도 산업 예외' 논의 대상이기도 하다.

정직 고지

이 문서가 말하지 않은 것 — 한계와 가정.

- 용량의 거래대금은 최근 60일(강세장) 기준 — 거래가 식으면 용량도 준다. 종가×거래량 근사 사용.
- 추적오차 시물의 리밸런싱은 분기 재고정 근사 — 실제 정기변경(심사)과 다를 수 있다.
- 위성 5종목의 노출도 값은 판정 스냅샷 기준 — 다음 사업보고서에서 갱신된다.
- 지수 1년 성과(+207%)는 HBM 슈퍼사이클 구간의 실측일 뿐, 미래 수익을 시사하지 않는다. 변동성 66%, 최대낙폭 -32%의 고위험 테마다.

본 문서는 학습 목적의 모의 설계서다. 투자 권유가 아니며, 어떤 매매의 근거도 되지 않는다. 모든 수치는 jeongga_hbm_etf 저장소의 코드로 재현 가능하다 (테스트 145건).